腎代替療法（透析）

始めどき、回路の仕組み、やめどきまで

聖路加国際病院 集中治療科

今日
持ち帰る3つ

01 **AIUEOが無ければ、最大72時間見守る**

BUN 140 mg/dLまで開始を遅らせない

02 **クリアランスは、少ないほうの流れが律速**

CKRTは排液流量、IHDはQB

03 **血圧が下がったら、まず除水を止める**

水、ポンプ、血管の締まりのどれかを確かめる

用語の整理

■ 持続

持続的腎代替療法

CKRT

CHD　CHF　CHDF

24時間続けて行う

■ 間欠

間欠的血液透析

IHD

持続低効率透析

SLED

1回数時間～12時間で終える

> 今日の中心は、24時間続けて行うCKRTです

出典：Levey KidneyInt2020／Teixeira CJASN2023

第 1 章

01

適応と始めどき

今すぐ始めるか、見守るか

Q

KRTを今すぐ始めるのは、
どんなときですか？

緊急適応のAIUEO

A	Acidemia **アシデミア**	治療に反応しない代謝性アシドーシス
I	Intoxication **中毒**	透析で除ける物質の重い中毒
U	Uremia **尿毒症**	心膜炎、脳症、出血
E	Electrolytes **電解質**	治療に反応しない重い高K血症
O	Overload **溢水**	利尿薬に反応しない肺水腫

> **どれか1つでも当たれば、今すぐ始めます**

出典：Gaudry NEJM2022／KDIGO2012

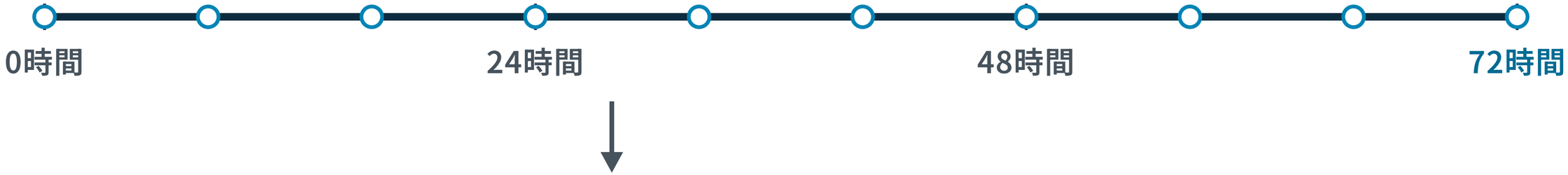
AIUEOが無いとき

開始の条件に当たる → 始める

- AIUEOが出た
- 乏尿が72時間を超える
- BUN 112 mg/dL超
- 72時間たっても回復の兆しがない

AIUEOがない＝見守り開始

6〜8時間ごとに観察



回復の兆しがある → 見守りを続ける

尿量が回復する、またはクレアチニン（Cr）の上昇が頭打ちになる

緊急適応が無ければ、最大72時間見守ります

出典：Cove CritCare2021／Gaudry NEJM2022

AIUEOが無いとき

待機群で、KRTを受けずに済んだ割合

38〜49%

早く始めても、死亡率は下がらない

AKIKI、IDEAL-ICU、STARRT-AKI

出典：AKIKI NEJM2016／IDEAL-ICU NEJM2018／STARRT-AKI NEJM2020／Cove CritCare2021

ただし、BUN 140 mg/dLまで開始を遅らせない

さらに待った群は、60日死亡が多くなりました

出典：AKIKI 2 Lancet 2021

第 2 章

02

バスキュラーアクセス

部位の選び方と、先端の位置

部位の選び方

1	**右内頸静脈**	右房までの経路がまっすぐで、機能が最もよい
2	**大腿静脈**	緊急でも入れやすい
3	**左内頸静脈**	右内頸と大腿が使えないとき
4	**鎖骨下静脈**	避ける。静脈の血栓、狭窄の恐れがある

出典：KDIGO2012／Benichou AnnIntensiveCare2021

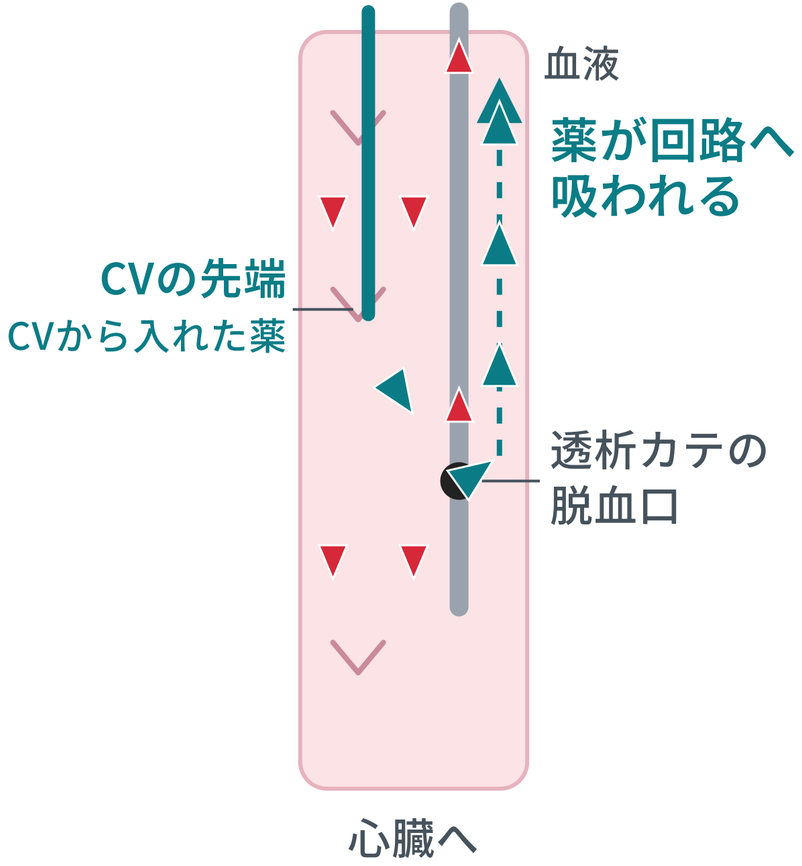
Q

同じ静脈に、CVと透析用カテーテルを入れると、何が起きますか？

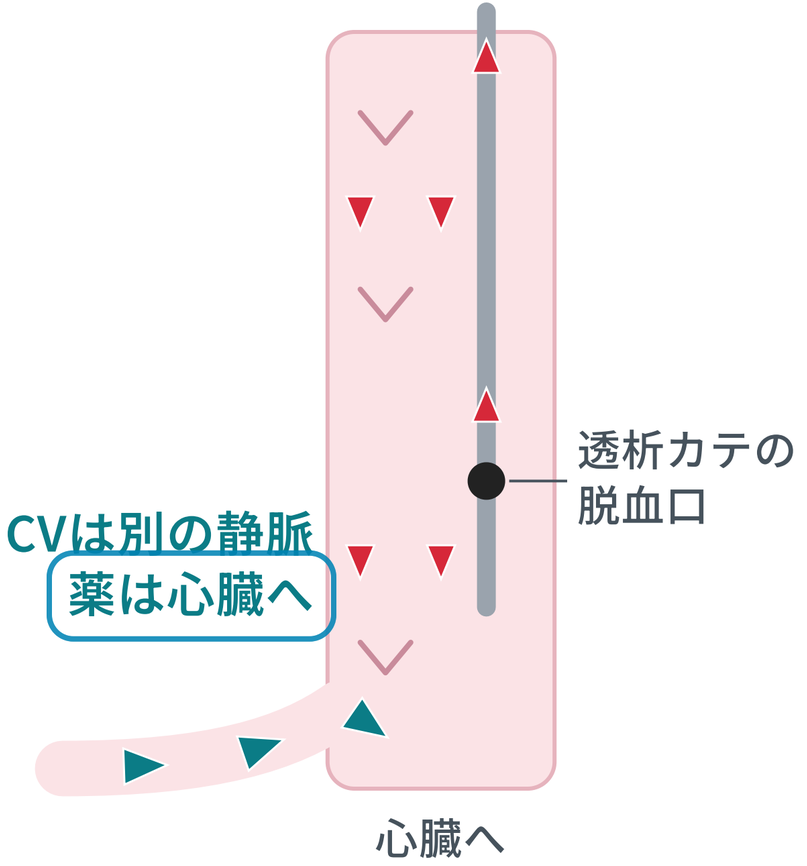
先端の位置と2本刺し

1 同じ静脈に2本　2 CVは別の静脈に

同じ静脈に2本（避ける）



CVは別の静脈に



同じ静脈には、CVと透析用カテーテルを併せて入れない

出典：See CritCare2021／Frithiof ASAIO2019

第 3 章

03

原理と回路

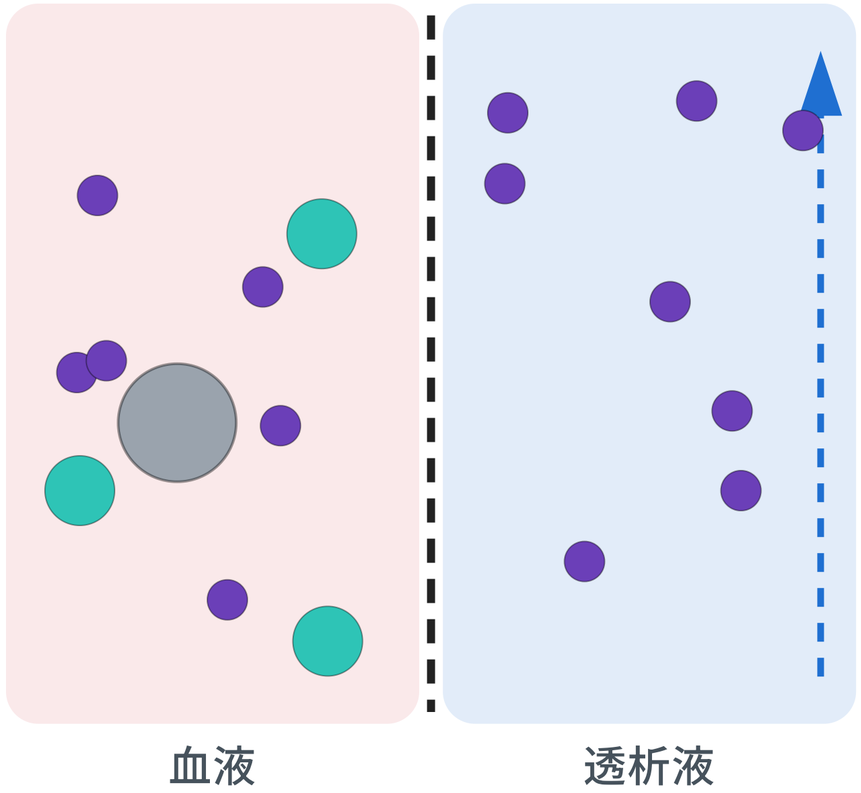
膜で何が起き、回路はどう組まれているか

拡散と濾過

1 拡散 2 濾過 3 排液

小分子（尿素・K・Cr） 中分子（β2ミクログロブリンなど） アルブミン 水

拡散（＝透析）



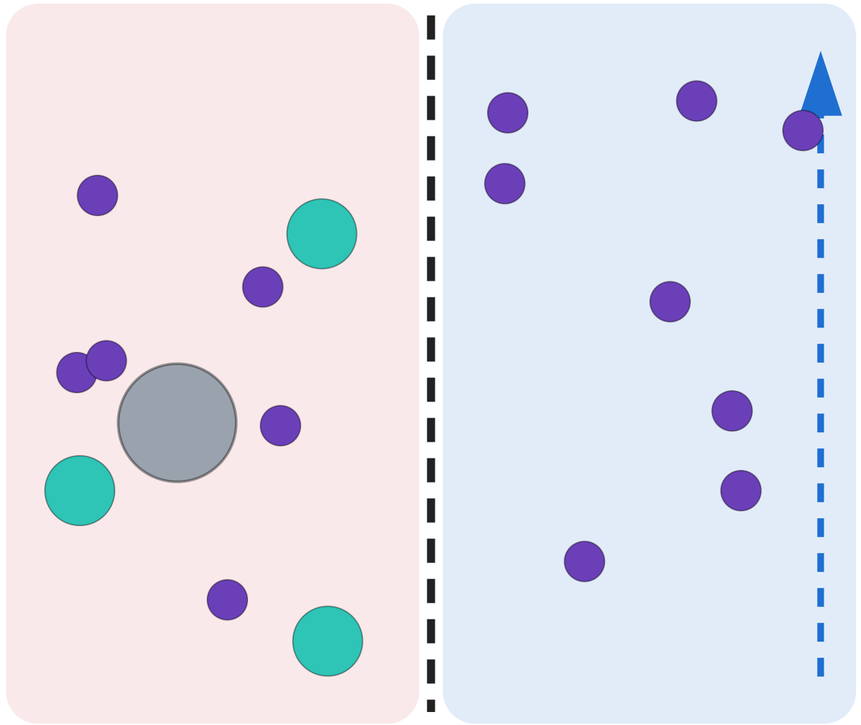
出典：Passi JICS2026／Gaudry NEJM2022

拡散と濾過

1 拡散　2 濾過　3 排液

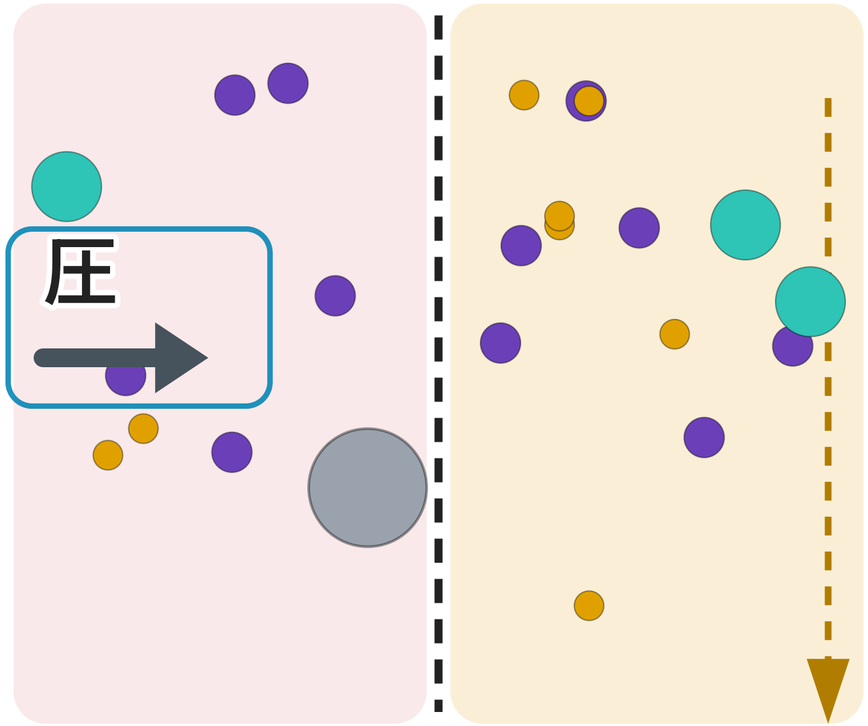
小分子（尿素・K・Cr）　中分子（β2ミクログロブリンなど）　アルブミン　水

拡散（＝透析）



血液　透析液

濾過（＝対流）

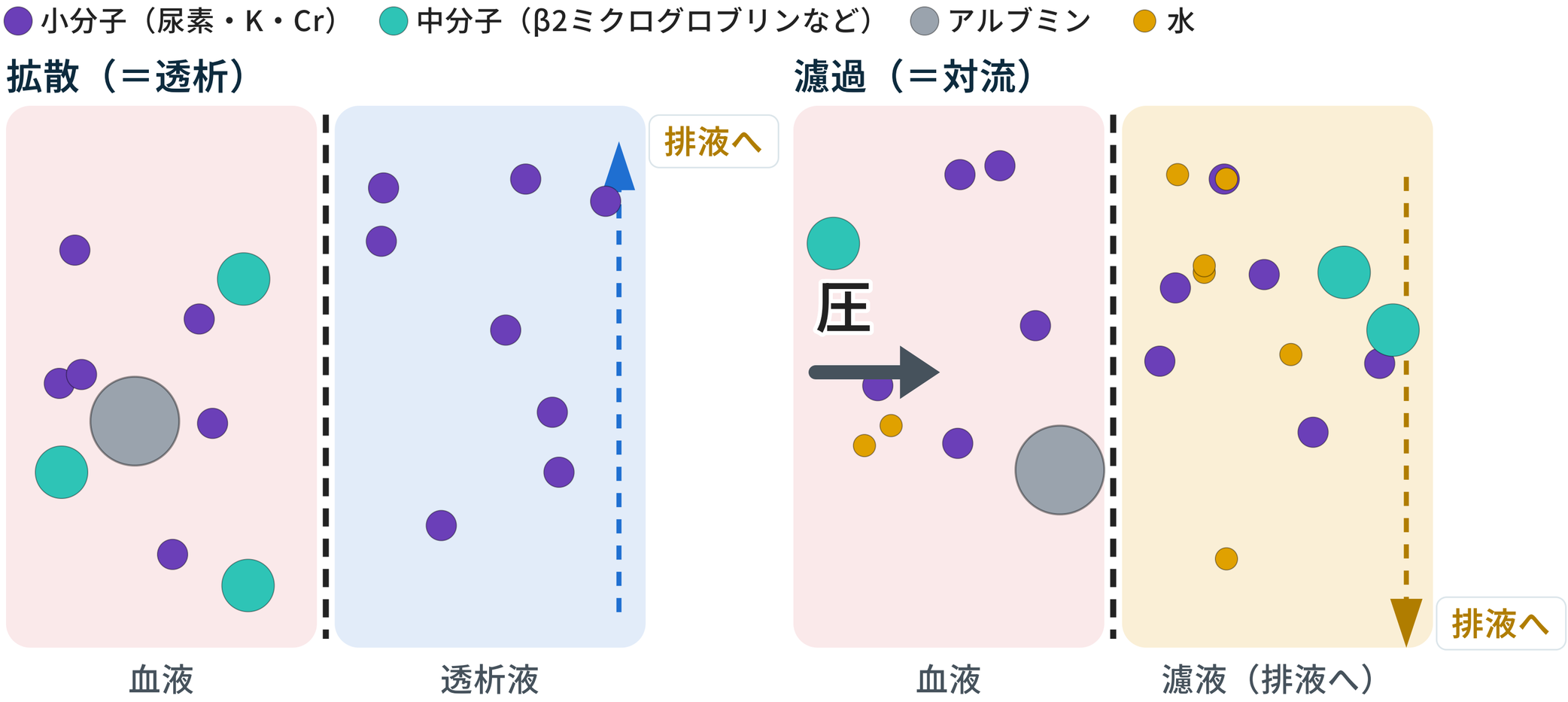


血液　濾液（排液へ）

出典：Passi JICS2026／Gaudry NEJM2022

拡散と濾過

1 拡散　2 濾過　**3 排液**



拡散は濃さの差で移る。濾過は圧で水ごと押し出す

出典：Passi JICS2026／Gaudry NEJM2022

Q

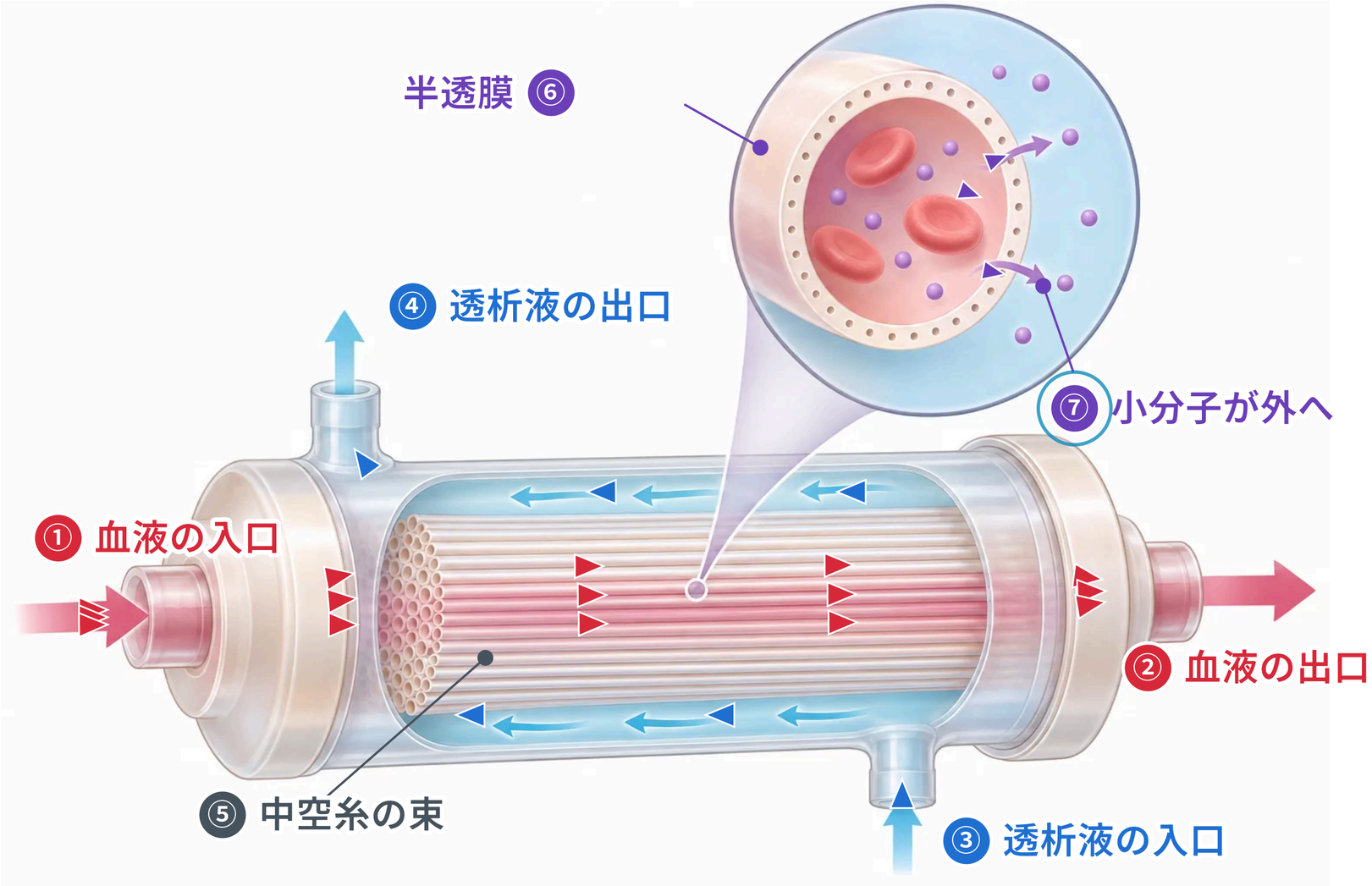
フィルターの中で、透析液は血液と同じ向きに流しますか？

同じ向き

逆向き

フィルターの中の中空糸

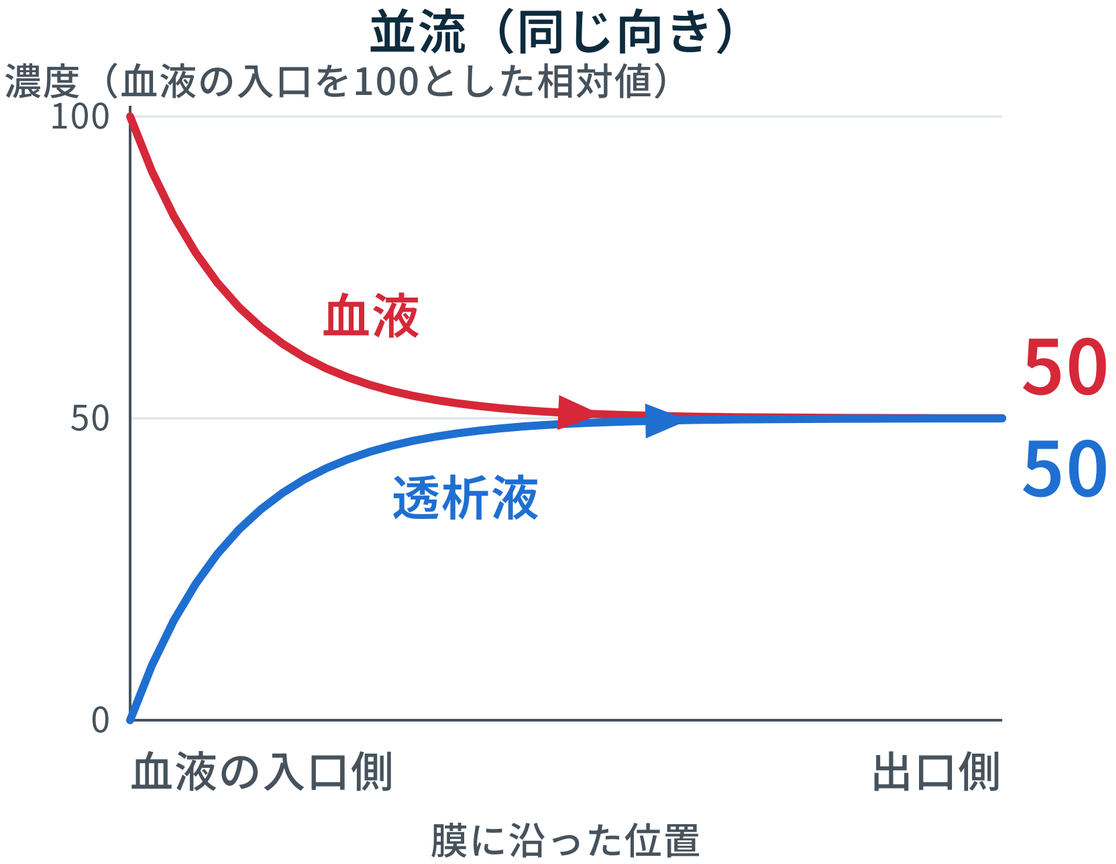
1 血液　2 透析液　**3 半透膜**

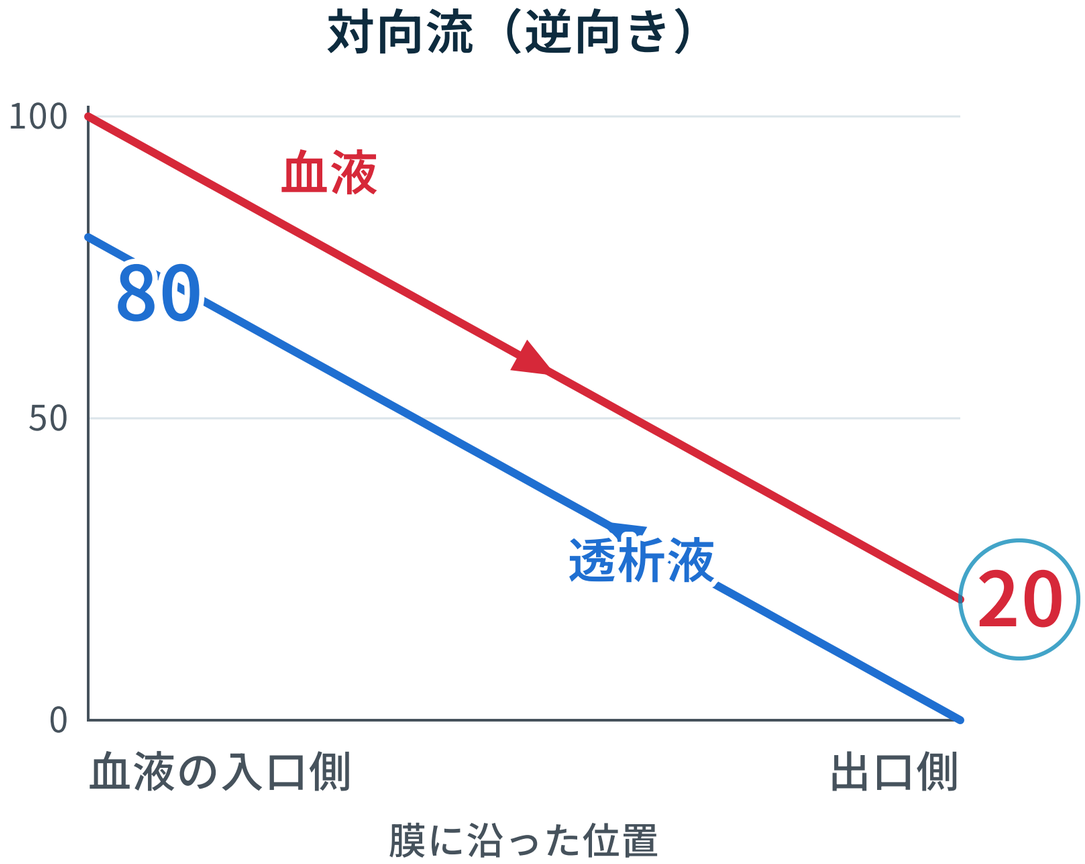


出典：Ronco NatRevNephrol2018／Teixeira CJASN2023

並流と対向流

1 並流（同じ向き）　2 対向流（逆向き）





向きを逆にすると、同じ膜で血液を20まで下げられます

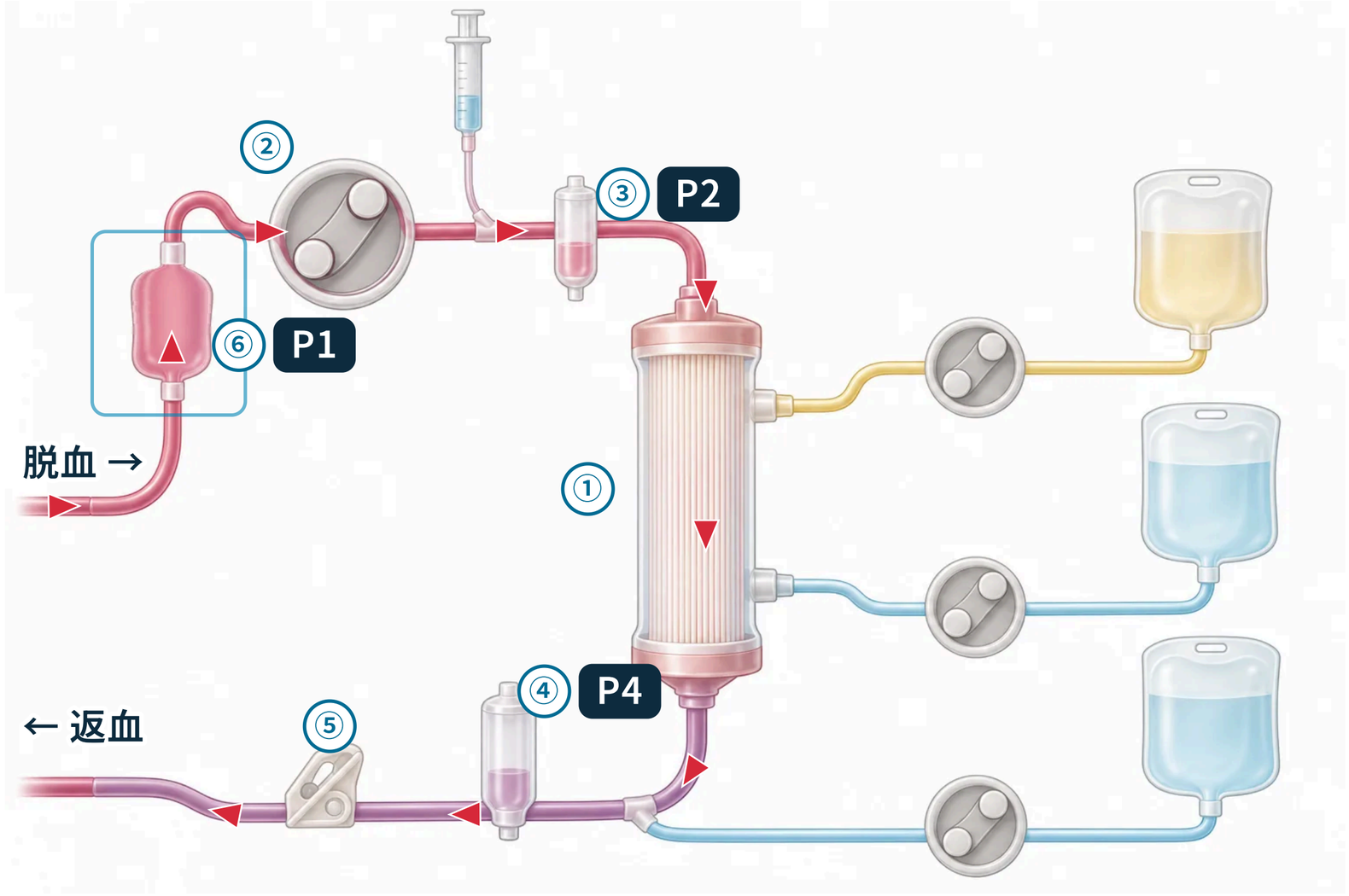
出典：Teixeira CJASN2023

では、この膜を
回路に組み込みます。

イメージ

回路の部品

1 透析膜 | 2 血液ポンプ | 3 チャンバー入口 | 4 チャンバー返血 | 5 気泡検知器 | **6 圧センサー**



⑥圧センサー

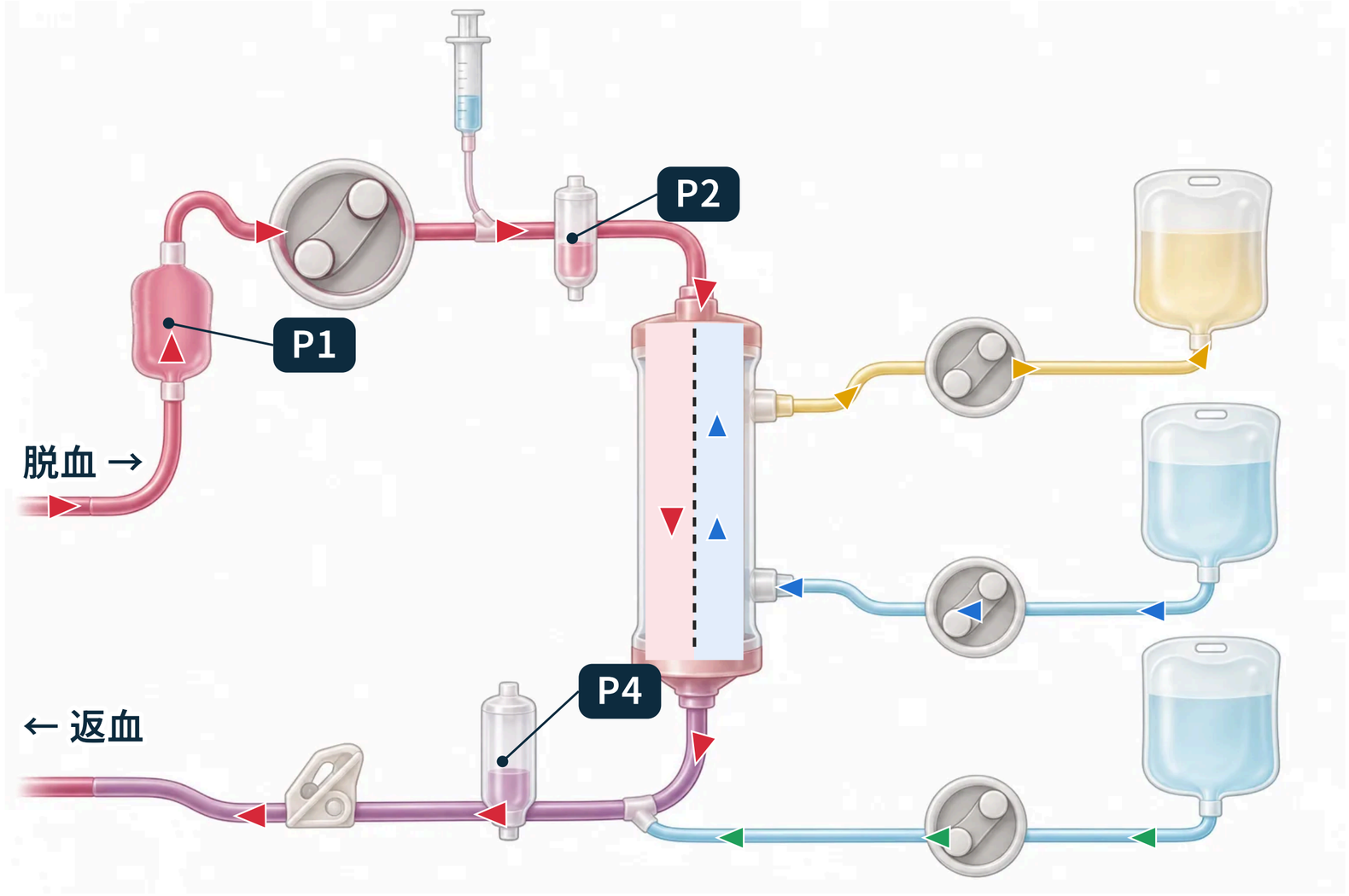
P1

脱血圧を測る。
ここだけが陰圧

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

回路の部品

1 透析液　2 補充液　3 排液　4 抗凝固薬　5 全体



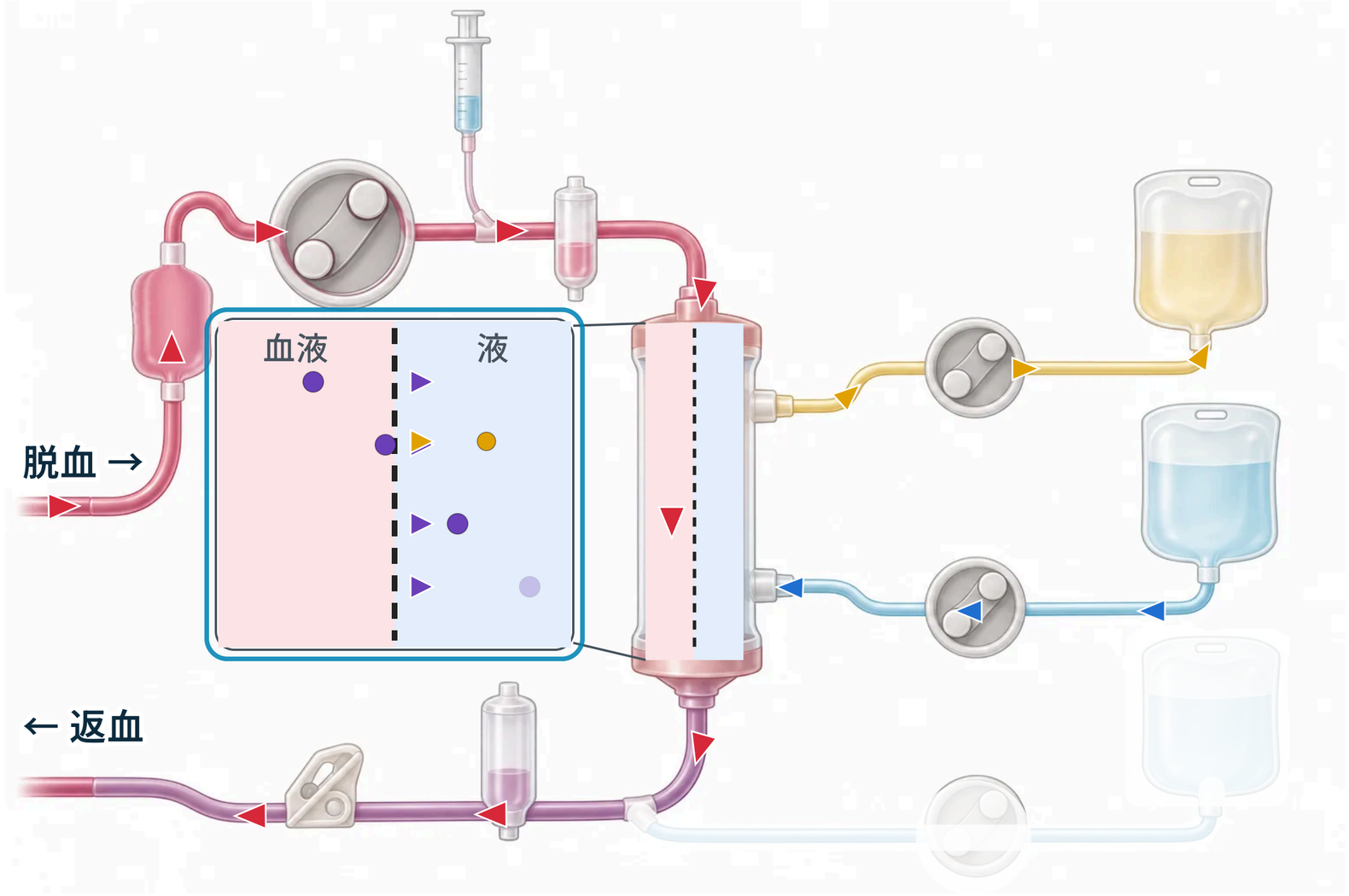
組み立てると

血液は、液より速く
流れています

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

組み立てると

1 CHD　2 CHF　3 CHDF　4 ECUM



CHD（持続的血液透析）

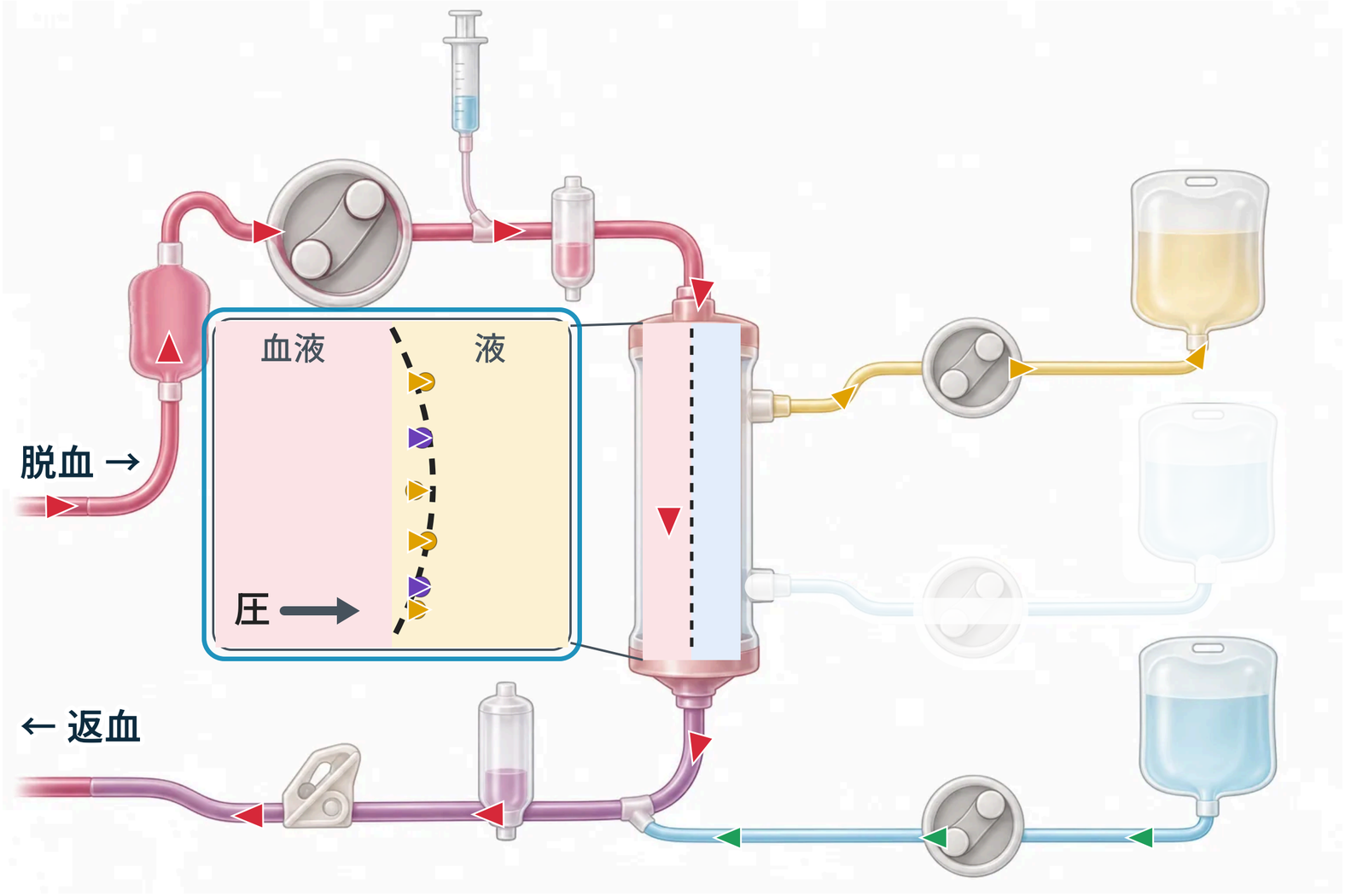
拡散

入れるのは透析液。
小分子を除く

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

組み立てると

1 CHD　2 CHF　3 CHDF　4 ECUM



CHF（持続的血液濾過）

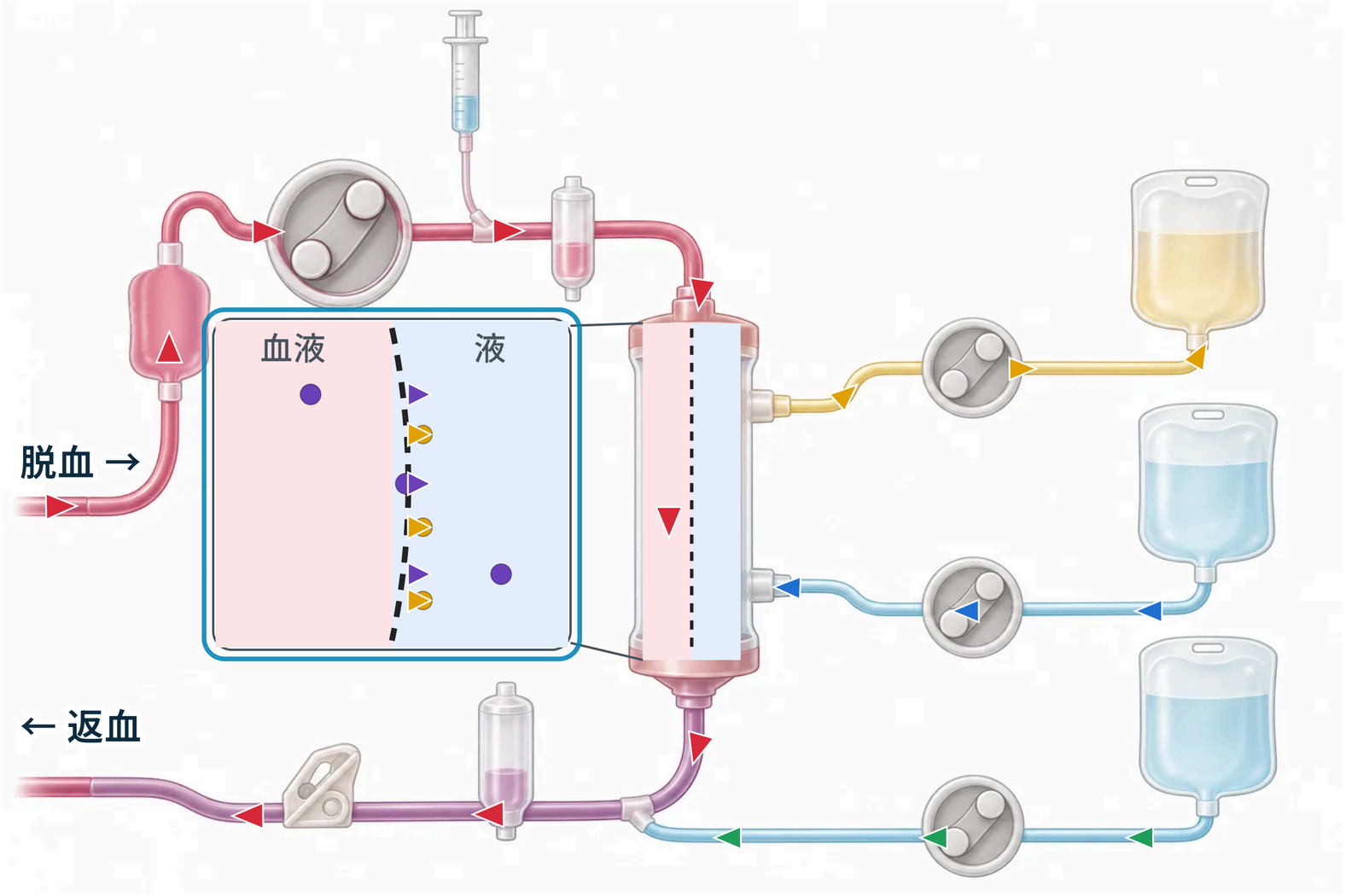
濾過

入れるのは補充液。
小分子と中分子を除く

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

組み立てると

1 CHD　2 CHF　**3 CHDF**　4 ECUM



CHDF
（持続的血液濾過透析）

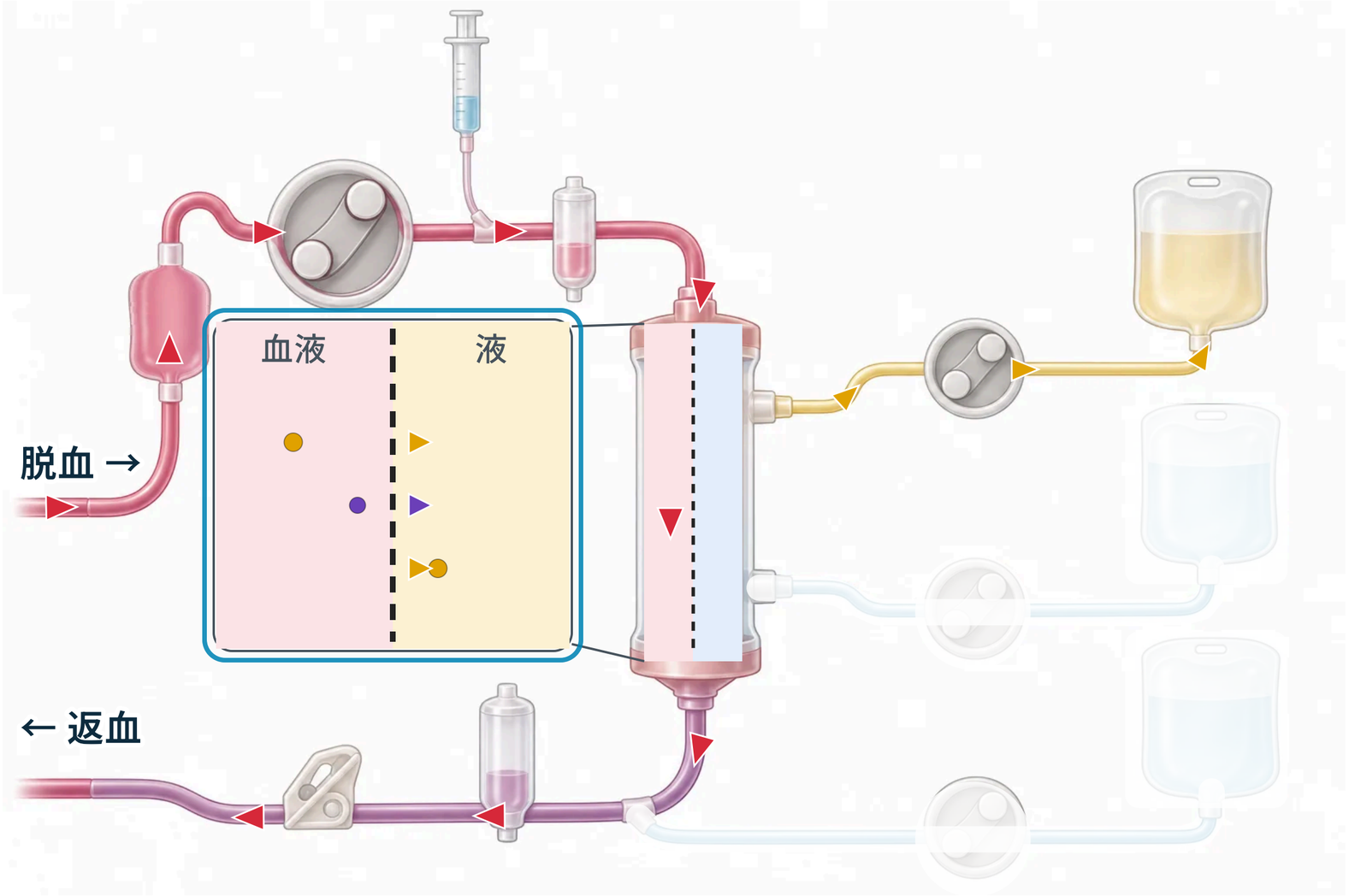
拡散と濾過

透析液と補充液を入れる。
日本で最もよく使われる

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

組み立てると

1 CHD　2 CHF　3 CHDF　**4 ECUM**



ECUM（体外限外濾過）

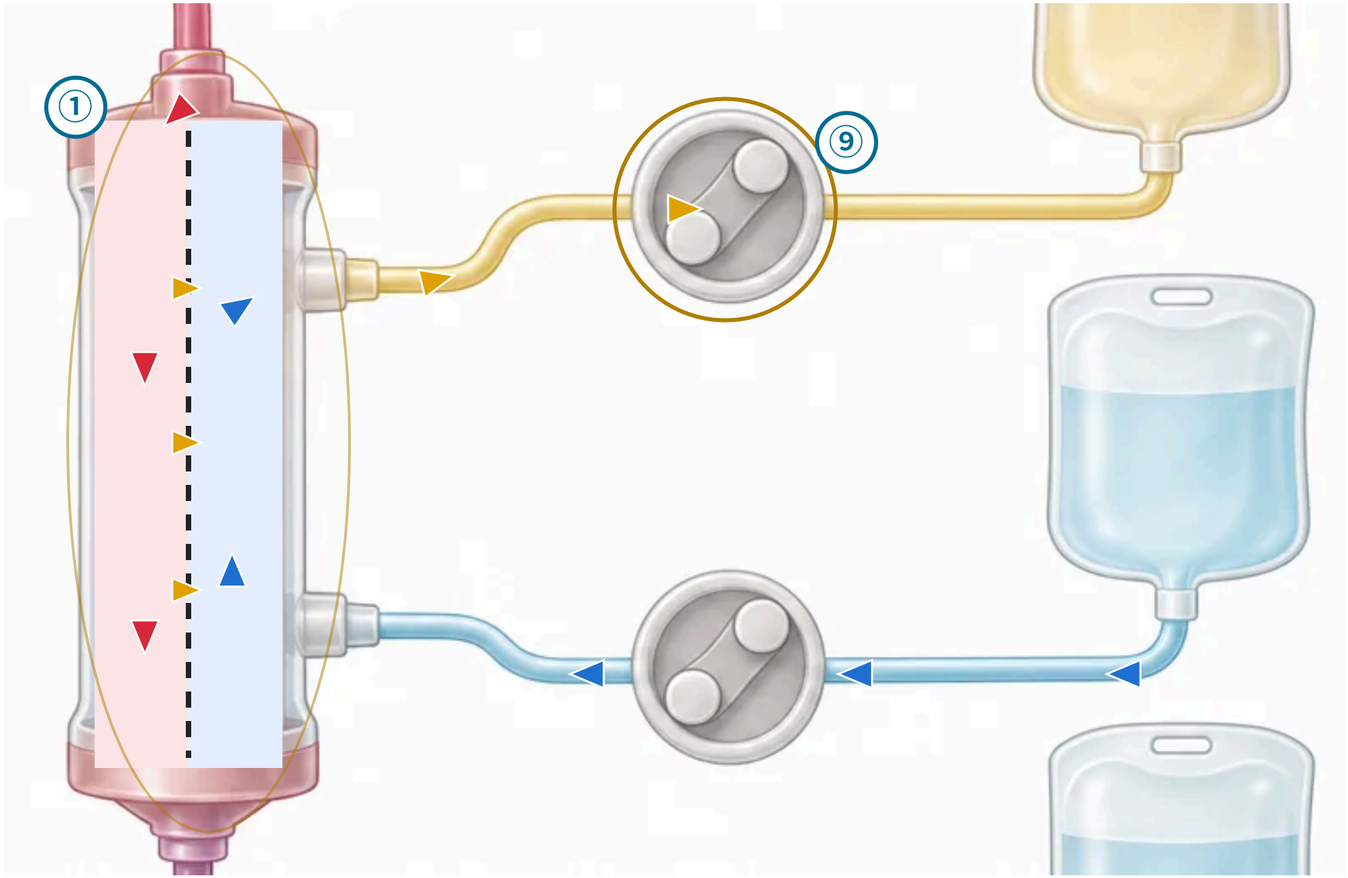
水だけを引く

液は入れない。
溶質はほとんど除かない

出典：Passi JICS2026／Teixeira CJASN2023

除水の仕組み

1 フィルターの膜　**2 排液ポンプ**



⑨ 排液ポンプ

入れた液より多く引く。
その差が除水

入れた液より多く引いた分だけ、体から水が抜けます

出典：See CritCare2021

除水の仕組み

排液流量	＝	透析液	＋	補充液	＋	除水
1,500		700		700		100

CHDFの例。単位は mL/時

出典：See CritCare2021／Monai CCM2026

第 4 章

04

処方

指示する4つの数字と、クリアランス

機械の画面（設定の例）

QB（血液）	透析液	補充液	除水
100	700	700	100
mL/分	mL/時	mL/時	mL/時

QBは mL/分、CKRTの液は mL/時。単位が違います

出典：Teixeira CJASN2023

クリアランスを決めるもの

排液 1,500 mL/時を、分に直すと

25 mL/分

GFR 25 ほど。24時間続けて働く

1,500 mL/時 ÷ 60 ＝ 25 mL/分

出典：Teixeira CJASN2023

Q

CKRTで血液流量を上げると、クリアランスは増えますか？

増える

変わらない

クリアランスを決めるもの

1 設定の例　2 QBを200に

QB（血液）
mL/分　100

透析液
mL/時　700

クリアランス≈

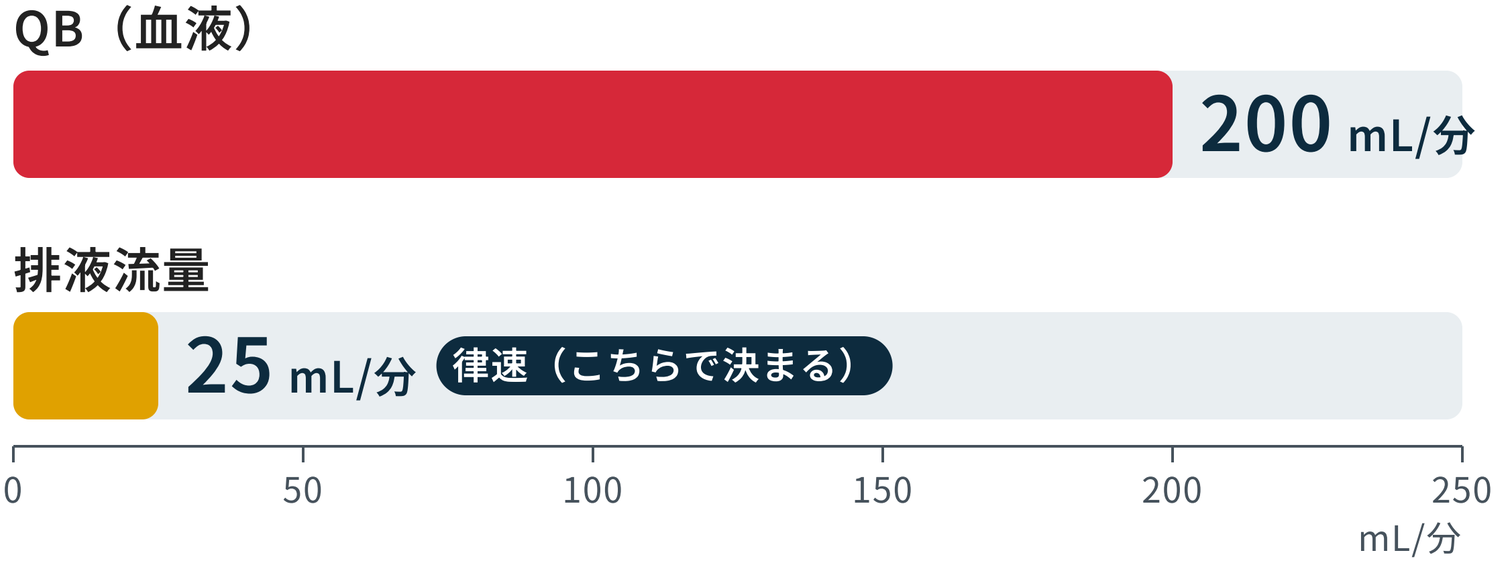
25 mL/分

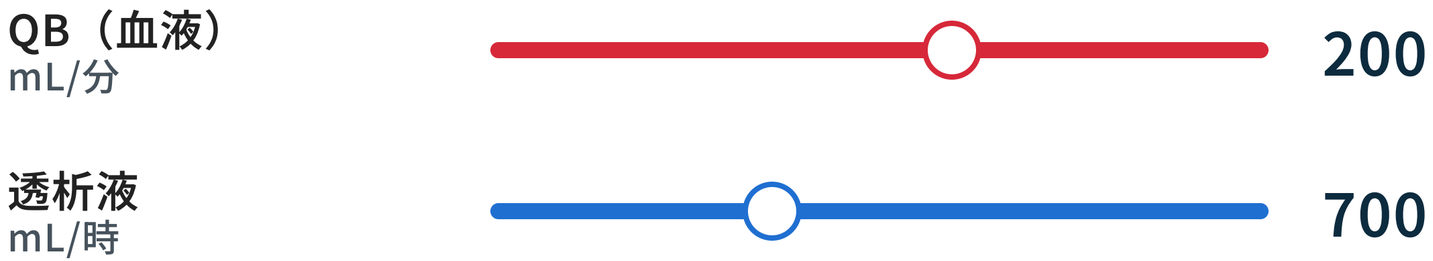
GFR 25 ほど

出典：Teixeira CJASN2023／Gaudry NEJM2022

クリアランスを決めるもの

1 設定の例　2 QBを200に





クリアランス≈

25 mL/分

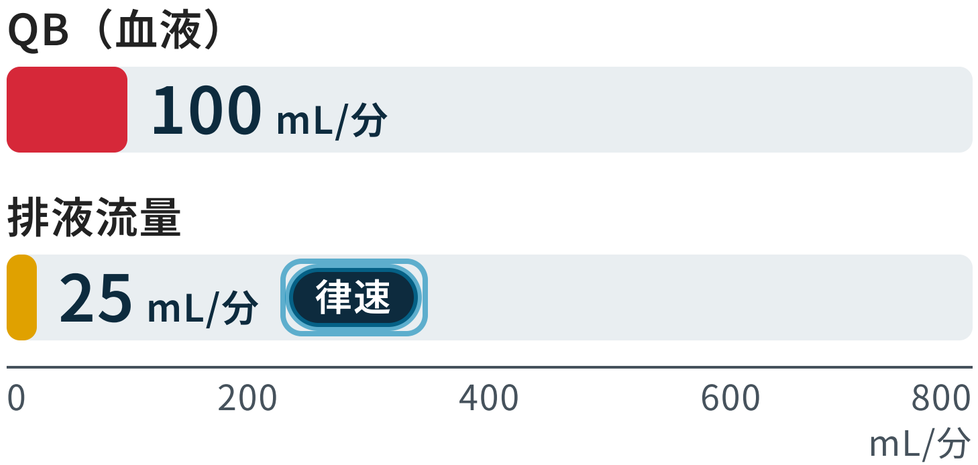
GFR 25 ほど

CKRTの律速は排液流量。QBを上げても増えません

出典：Teixeira CJASN2023／Gaudry NEJM2022

クリアランスを決めるもの

CKRT 持続



クリアランス≈ **25 mL/分**

GFR 25 ほど。24時間続けて働く

IHD 間欠

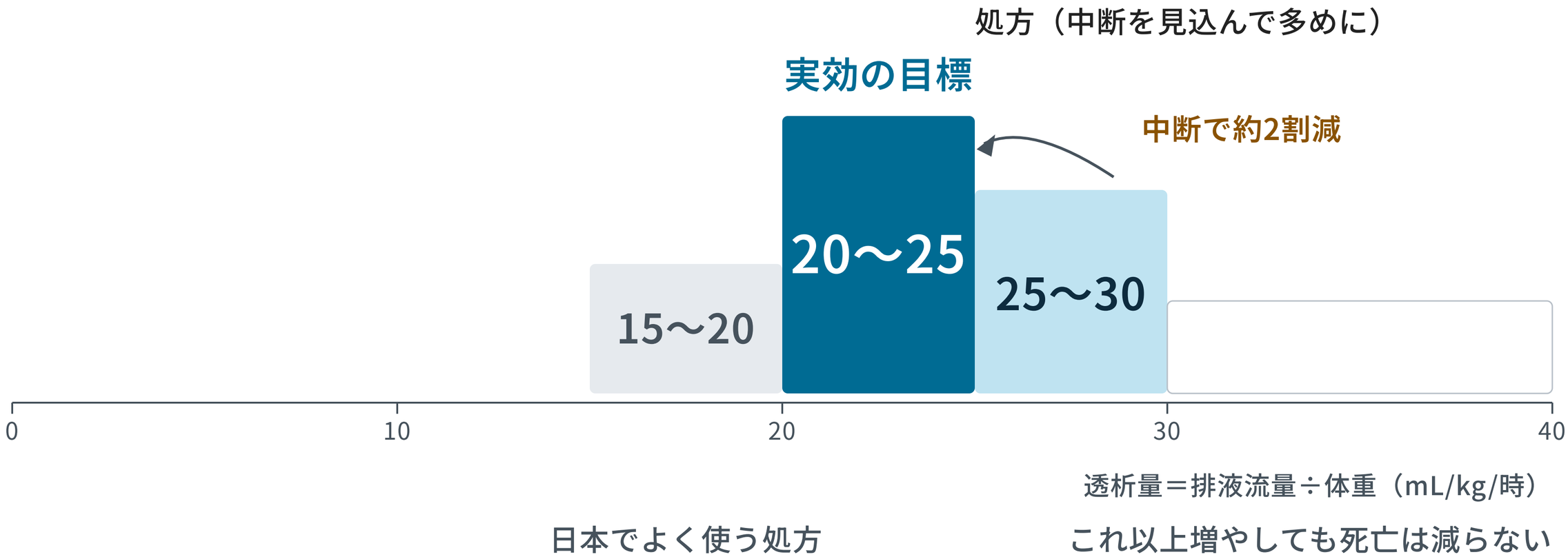
クリアランス≈ **200 mL/分**

上限で GFR 200 ほど。1回数時間だけ働く

効率が悪い方（流れが少ない方）が律速になります

出典：Teixeira CJASN2023／Gaudry NEJM2022

CKRT の透析量



目標は実効量で20〜25 mL/kg/時。処方は多めに

出典：KDIGO2012／Passi JICS2026／ATN NEJM2008／RENAL NEJM2009／Yasuda CritCare2014

第 5 章

05

抗凝固

日本ではヘパリンかナファモスタット

日本で使う抗凝固

方法	向く場面	主な副作用・注意
未分画ヘパリン	**出血のリスクが低い**	出血、HIT
ナファモスタット	**出血のリスクが高い**	アナフィラキシー、高K血症
抗凝固なし	**活動性の出血、 高度の凝固障害**	回路が早く固まる

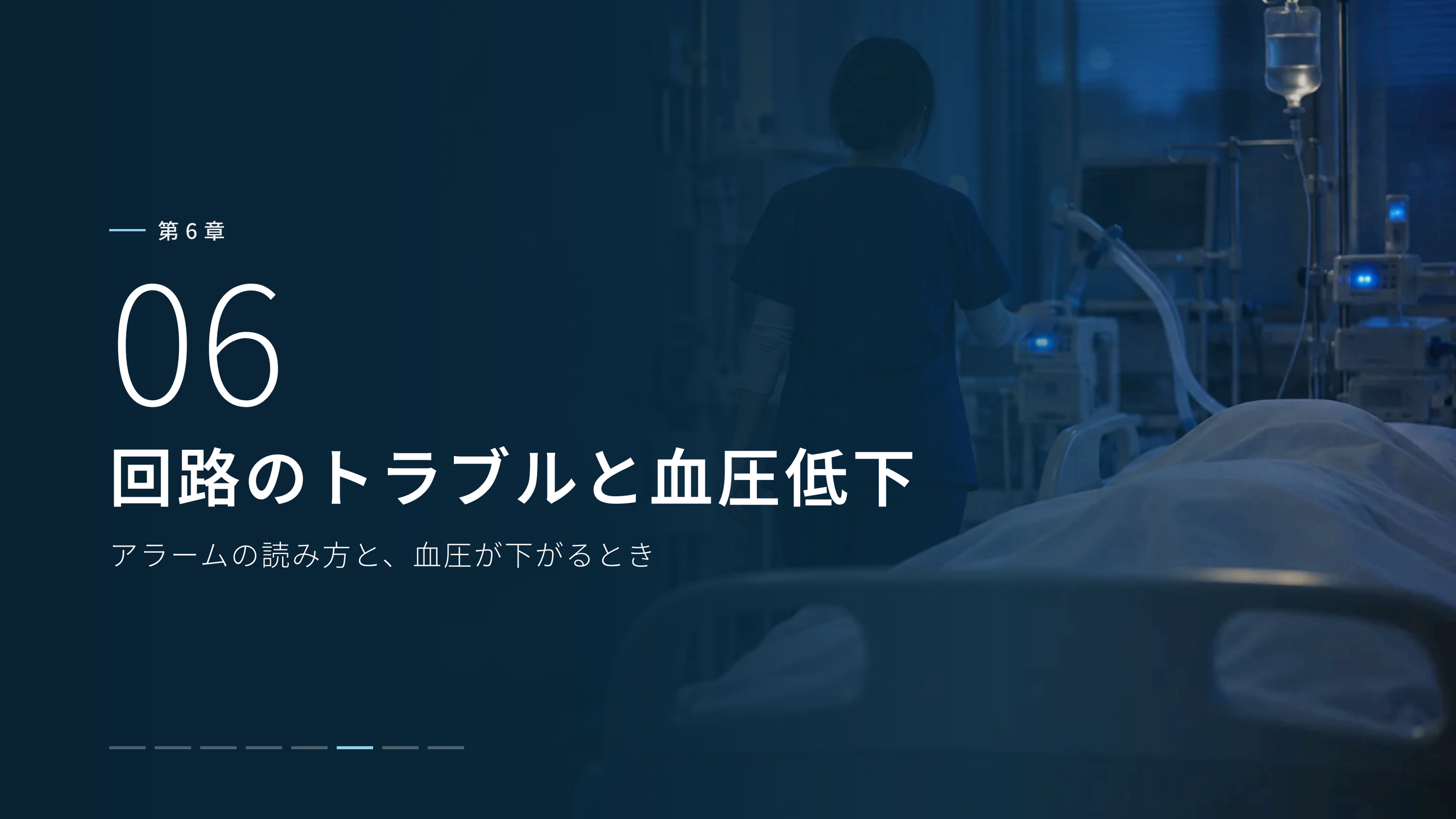
> **出血のリスクが低ければヘパリン、高ければナファモスタット**

出典：Sadahiro ContribNephrol2018

回路が長持ちすること自体は、治療の目標ではありません。

海外の標準はクエン酸。日本では使えません

出典：RICH JAMA2020／Tsujimoto Cochrane2020／KDIGO2012



第 6 章

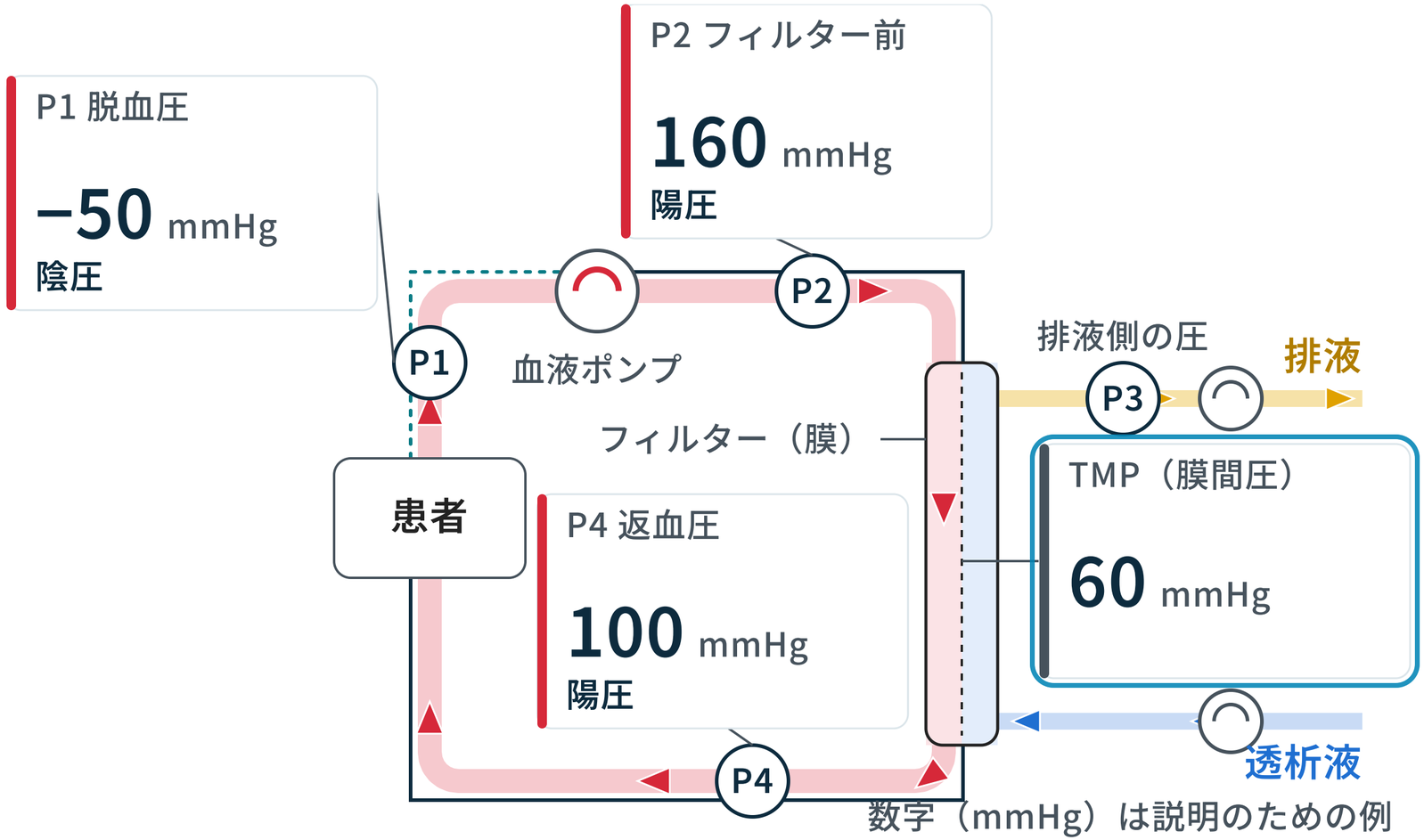
06

回路のトラブルと血圧低下

アラームの読み方と、血圧が下がるとき

アラームの読み方

1 流れ　2 P1　3 P2とP4　**4 TMP**



TMP（膜間圧）

60 mmHg

膜をはさんだ、
血液側と液側の圧の差

ポンプの手前は陰圧、後ろは陽圧

出典：Passi JICS2026

3つの決まり

01

手前は陰圧、後ろは陽圧

P1は陰圧。
P2とP4は陽圧

02

詰まると強くなる

詰まった場所と
ポンプの間の圧が
強くなる

03

外れると0に近づく

大気とつながるので、
圧は0に近づく

出典：Passi JICS2026

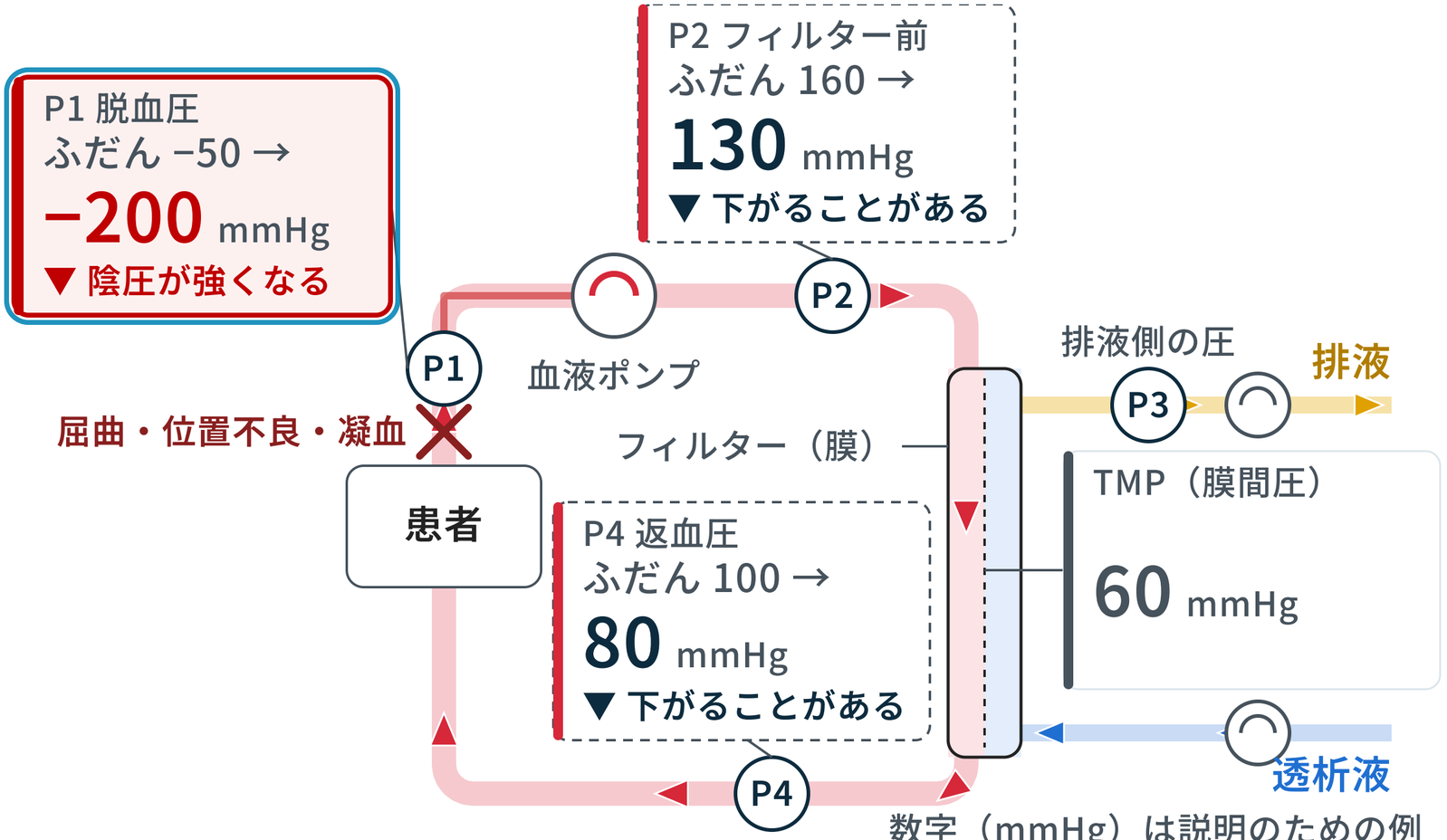
Q

P1が −50 から −200 へ。
どこで、何が起きていますか？

- 脱血側
- フィルター
- 返血側

どこが詰まると、どの圧が動くか

1 脱血不良　2 フィルターの凝固　3 返血側の閉塞



まずすること

P1 脱血圧

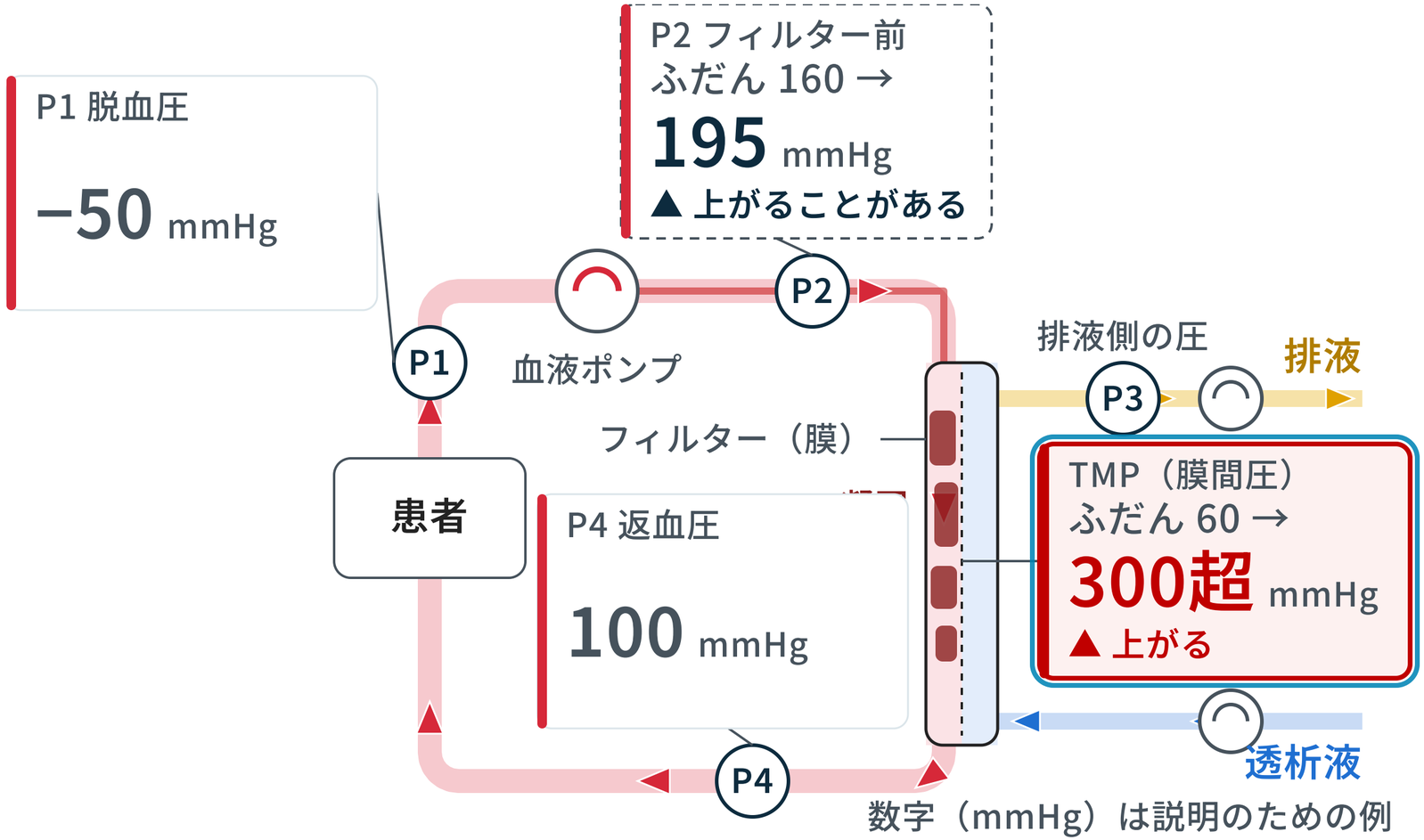
−200 mmHg

カテーテルの位置と
屈曲を確かめる

出典：Passi JICS2026／Hu Front Med 2024

どこが詰まると、どの圧が動くか

1 脱血不良　**2 フィルターの凝固**　3 返血側の閉塞



まずすること

TMP（膜間圧）

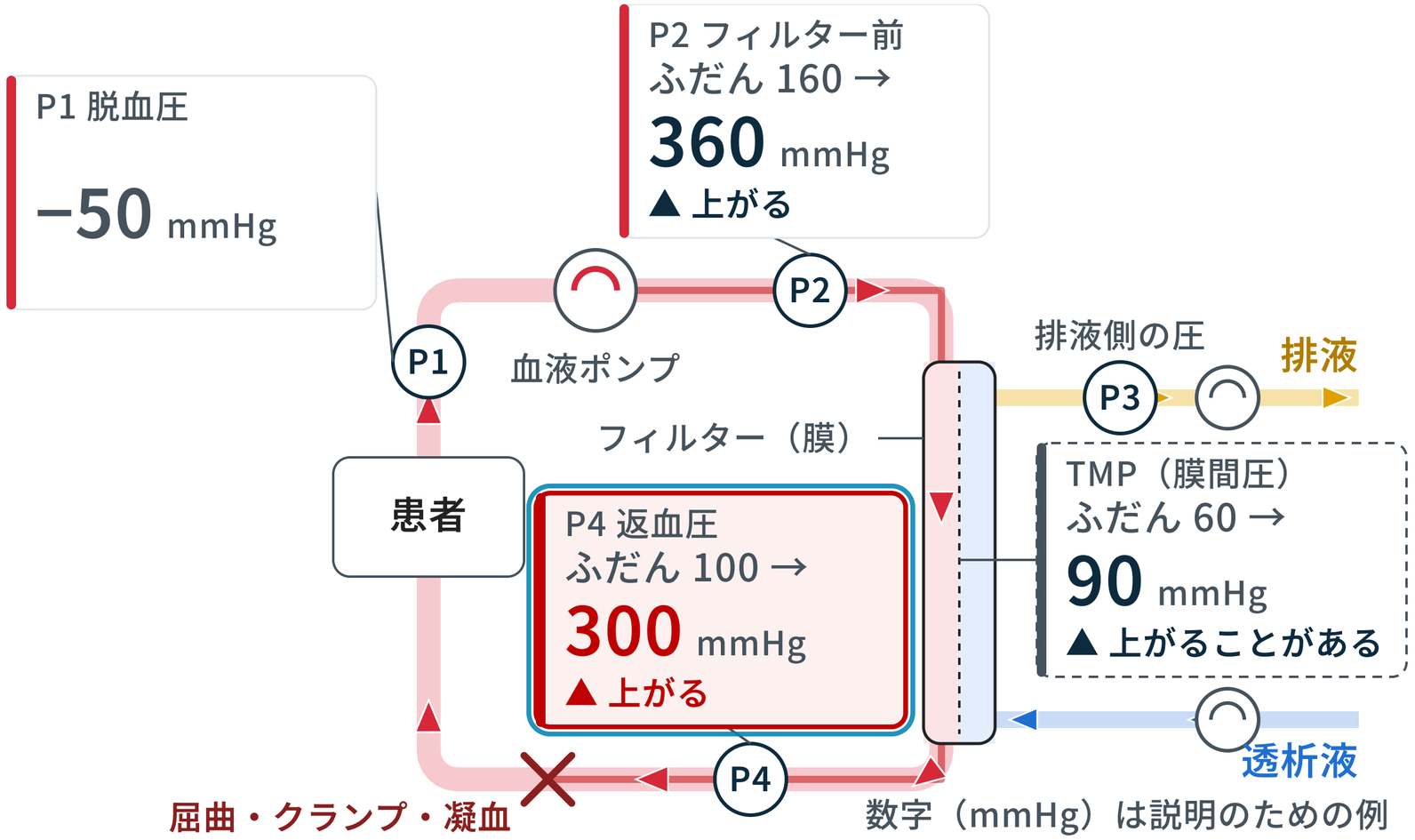
300超 mmHg

抗凝固を確かめ、
回路とフィルターの交換

出典：Passi JICS2026／Hu Front Med 2024

どこが詰まると、どの圧が動くか

1 脱血不良　2 フィルターの凝固　**3 返血側の閉塞**



まずすること

P4 返血圧

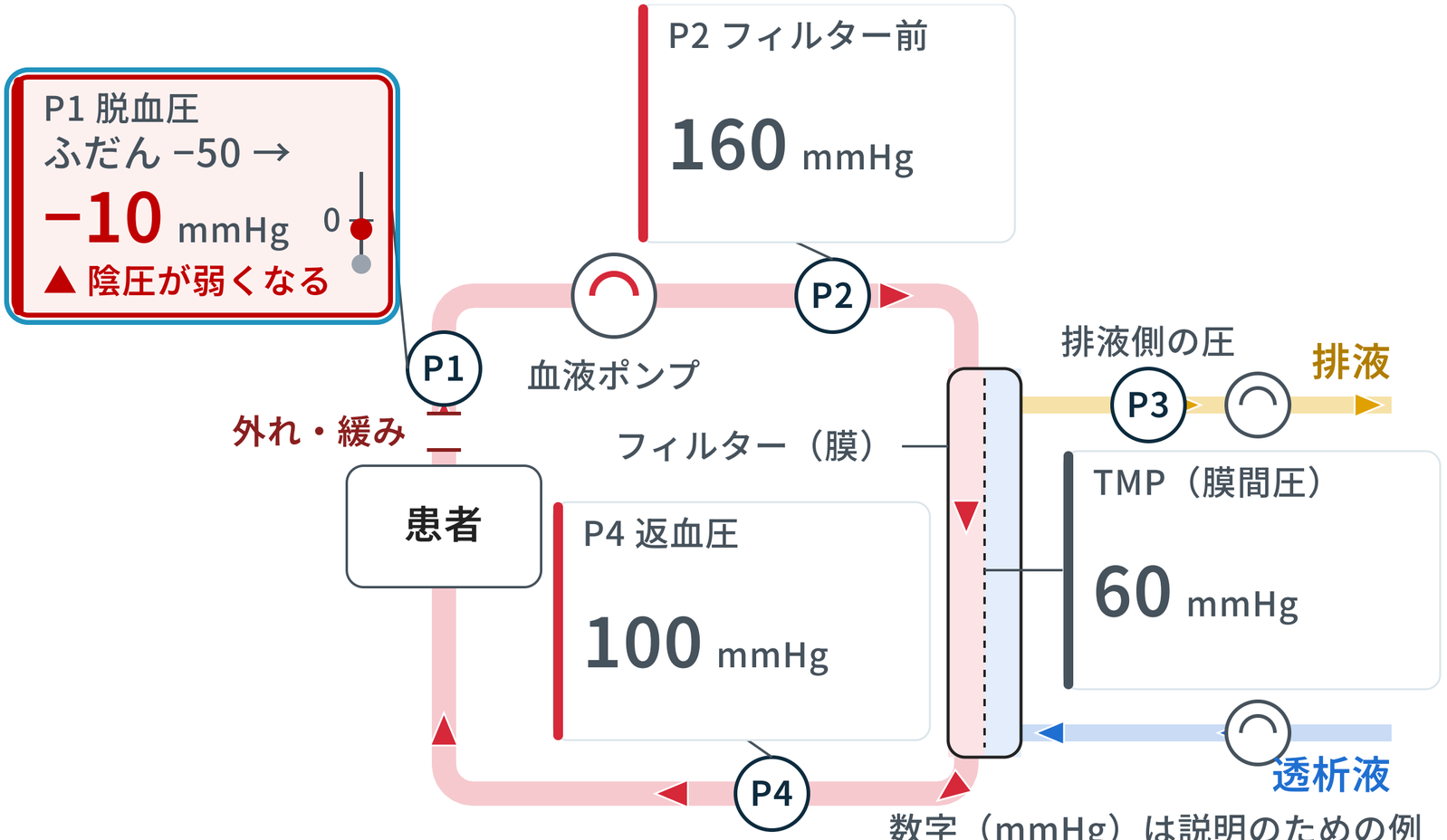
300 mmHg

屈曲とクランプを解除し、
位置を直す

出典：Passi JICS2026／Hu Front Med 2024

どこが詰まると、どの圧が動くか

1 脱血側の外れ　2 返血側の外れ



まずすること

P1 脱血圧

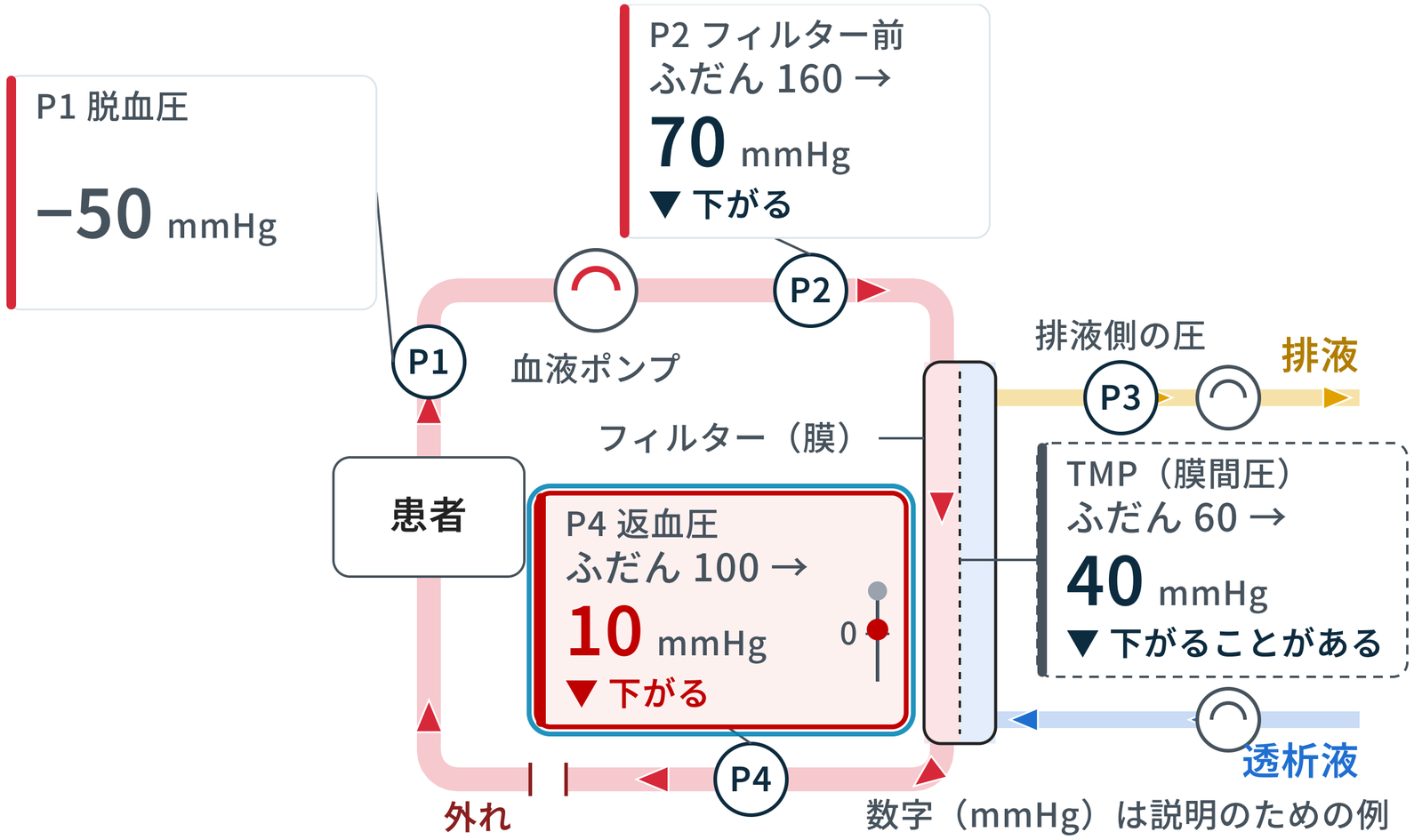
−10 mmHg

接続をすべて確かめ、
空気が入れば抜く

出典：Passi JICS2026

どこが詰まると、どの圧が動くか

1 脱血側の外れ　**2 返血側の外れ**



まずすること

P4 返血圧

10 mmHg

ポンプを止めてクランプ。
接続を付け直す

外れると0に近づく。接続部と患者も必ず見ます

出典：Passi JICS2026

圧のアラームが鳴ったら、まず カテーテルの屈曲、体位、咳を確かめる

血液漏出と気泡のアラームでは、すぐに血液ポンプを止めます

出典：Passi JICS2026

Q

KRT中に血圧が下がりました。
まず何をしますか？

輸液を足す

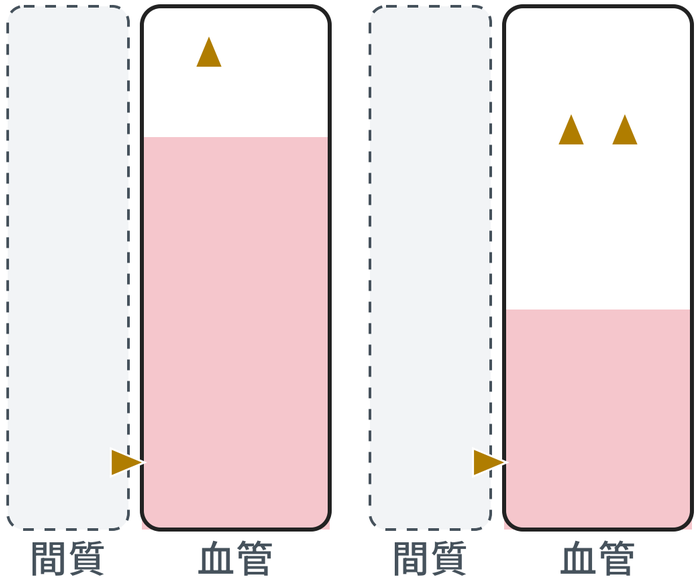
除水を止める

血圧を支える3つの柱

1 血管の中の水　2 心臓のポンプ　**3 血管の締まり**

① 血管の中の水

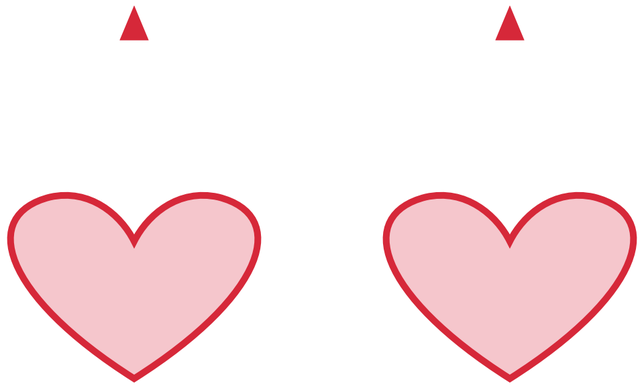
↑ 除水 ／ → リフィリング



釣り合う
水位は保たれる

除水が速い
水位が下がる

② 心臓のポンプ

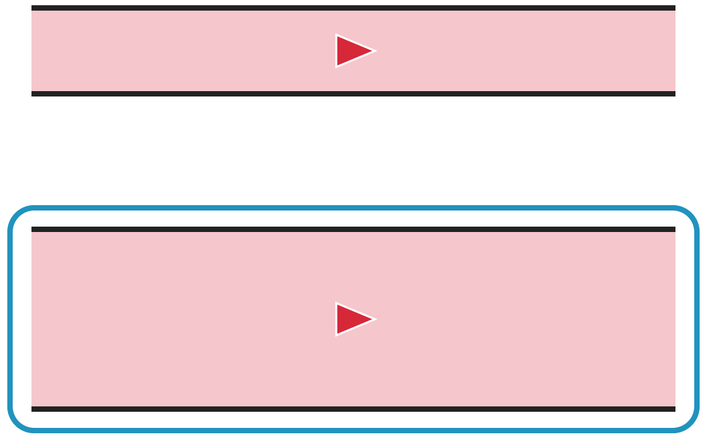


ふだん
拍出が保たれる

ポンプが落ちる
拍出が減る

③ 血管の締まり

締まっている



開く
開くと下がる

> 下がったら除水を止め、3つのどれかを確かめます

出典：Douvris ICM2019／Beige NDT2026／Bircher AnnIntensiveCare2026

透析で血圧が下がるとき

血圧低下の回で、輸液反応性があった割合

19%

下がっても「引きすぎ」と決めない

ICUのIHDで血圧が下がった回の報告

出典：Bitker CritCare2016／Beige NDT2026

血圧が下がったときに確かめること

仕組み	確かめること	まずすること
① 血管の中の水が減る	輸液反応性 （受動的下肢挙上）	除水を止めるか減らす
② 心臓のポンプが落ちる	心エコー、心電図、KとCa	透析液と血液の Caの差を小さくする
③ 血管が開く	開始から何分か、 皮膚と呼吸の症状	透析液の温度を下げる

アナフィラキシーなら血液を返さず、アドレナリン0.5 mgを筋注

出典：Douvris ICM2019／Bircher AnnIntensiveCare2026／Beige NDT2026／Bitker CritCare2016

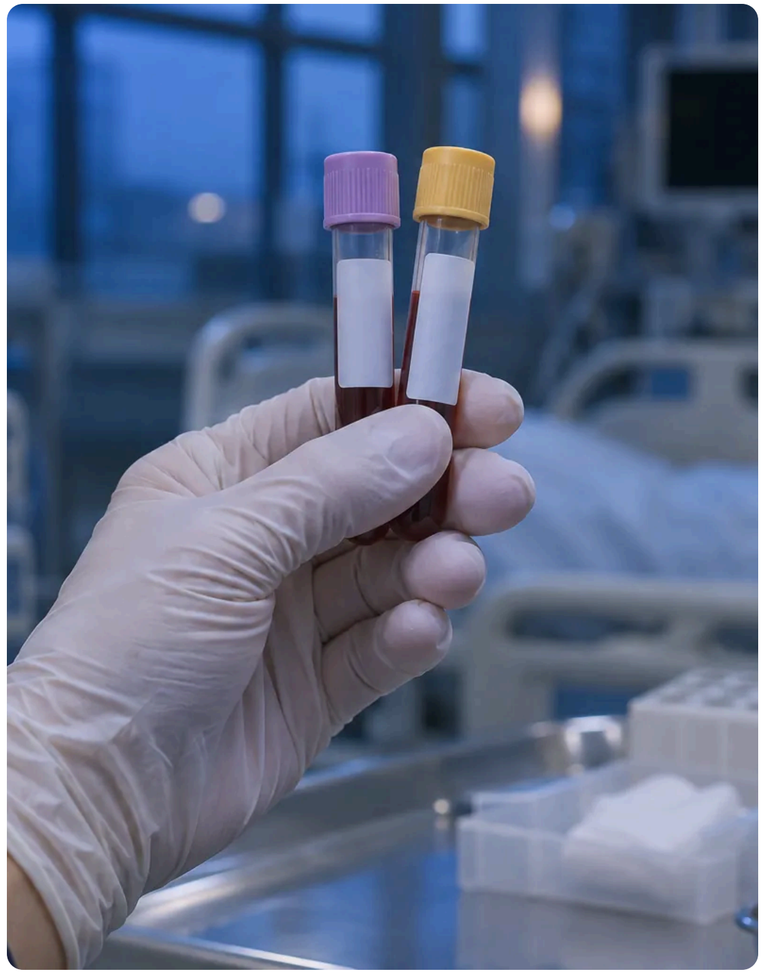
KRT中の電解質

透析で下がった血清Kが、再び上がるまで

1〜6 時間後

透析が終わっても、対応を終わりにしない

K、Mg、リン、血糖、体温を、開始の時点から測る



出典：Rech BMJ2026／Cutuli CritCare2026／Klouche AnnIntensiveCare2026

第 7 章

07

薬

CKRT中は薬の量を見直す

CKRT中は薬の量を見直す

■ 初回量 （負荷量）

減らさない

分布容積と目標濃度から
腎機能の低下やKRTを
理由に減らさない

■ 維持量

実効量で見直す

CKRTのクリアランスを目安に
処方量ではなく実効量で
実効量が変わったら見直す

初回量は減らさない。維持量は実効量で見直す

出典：Pui Pharmaceutics2026／Roger JIntensiveMed2024／Cutuli CritCare2026

第 8 章

08

離脱

KRTがまだ要るかは、毎日確かめる

離脱を考える目安

指標	目安	出典
尿量	利尿薬なしで60 mL/時超、 または400 mL/日超	Delphiコンセンサス（2025）
尿量（離脱前24時間）	利尿薬なしなら450 mL/日超、 利尿薬ありなら2,300 mL/日超	KDIGO 2026 草案
2時間クレアチニンクリアランス	23 mL/分以上	KDIGO 2026 草案

> **検証された単一の指標は、まだありません**

出典：Raina CritCare2025／Park AccCritCare2026／KDIGO2012

まとめ

01 **AIUEOが無ければ、最大72時間見守る**

BUN 140 mg/dLまで開始を遅らせない

02 **クリアランスは、少ないほうの流れが律速**

CKRTは排液流量、IHDはQB

03 **血圧が下がったら、まず除水を止める**

水、ポンプ、血管の締まりのどれかを確かめる

ご清聴ありがとうございました

腎代替療法（透析）

https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-aki-rrt/

聖路加国際病院 集中治療科